

Тема 1. Конечные разности, суммы, разностные уравнения.

Конечные разности и их свойства.

Пусть значения функции $f(x)$ известны лишь для дискретного множества значений независимой переменной x

x	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_m
$f(x)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_m)$

Первоначально значения x_k будем полагать равноотстоящими, т.е. $x_k = x_0 + kh$, (x_0, h - некоторые фиксированные числа, k - любое целое число). Величину h называют шагом таблицы. Подобно тому, как поведение непрерывной и дифференцируемой $f(x)$ характеризуют дифференциал и производные, для таблично заданной функции вводят понятие конечной разности. Выражение

$$\Delta_h f(x_k) = f(x_k + h) - f(x_k) = f(x_0 + (k+1)h) - f(x_0 + kh) \quad (1)$$

называют конечной разностью (разностным оператором) первого порядка. Так как величины x_0 и h постоянны для рассматриваемой таблицы, целесообразно без нарушения общности от переменной $x_k = x_0 + kh$ перейти к новой $k = \frac{x_k - x_0}{h}$, которая принимает целые значения $0, 1, \dots, m-1$. Тогда функция $f(x)$ становится функцией целочисленной переменной $f(k)$, а в операторе $\Delta_h f(x_k)$ будем опускать индекс h

$$\Delta f(k) = \Delta f_k = f(k+1) - f(k) = f_{k+1} - f_k; \quad f_k = f(k).$$

Теперь обратимся к некоторым свойствам конечных разностей, отмечая тесную связь между ними и свойствами производных, что является основой большинства конечноразностных выражений.

1. $\Delta \alpha = 0; \quad \alpha = \text{const.}$

2. $\Delta(\alpha f(k)) = \alpha \Delta f(k)$

3. $\Delta(f(k) + g(k)) = \Delta f(k) + \Delta g(k)$

Эти три свойства не требуют доказательств в силу их элементарности. Четвертое свойство необходимо пояснить

4. $\Delta(f(k) \cdot g(k)) = f(k+1)g(k+1) - f(k)g(k) = f(k+1)g(k+1) - f(k)g(k) + f(k)g(k+1) - f(k)g(k+1) = \Delta f(k) \cdot g(k+1) + f(k)\Delta g(k)$

Его можно записать и в таком виде

$$\Delta(f(k) \cdot g(k)) = \Delta g(k) \cdot f(k+1) + g(k) \Delta f(k)$$

Этот результат, с одной стороны, продолжает цепь аналогий со свойствами производных, так как формула разности произведения напоминает формулу производной произведения:

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

а, с другой стороны, конечность приращения аргумента подчеркивает различия.

Следующая формула имеет не столь лаконичный вид, который имеет аналогичная формула для производной, хотя первое слагаемое совпадает

$$\Delta k^s = (k+1)^s - k^s = sk^{s-1} + \frac{s(s-1)}{2}k^{s-2} + \dots \quad (2)$$

Однако, ее результат позволяет сформулировать свойство конечной разности, созвучное свойству производной.

5. Конечная разность от полинома степени s равна полиному степени $s-1$.

Аналогично тому, как в непрерывном случае строилась таблица производных, рассмотрим конечные разности для наиболее популярных функций.

$$1. \Delta a^k = a^{k+1} - a^k = a^k(a-1)$$

$$2. \Delta \sin(k) = \sin(k+1) - \sin(k) = 2 \sin\left(\frac{1}{2}\right) \cos\left(k + \frac{1}{2}\right)$$

$$3. \Delta \cos(k) = \cos(k+1) - \cos(k) = -2 \sin\left(\frac{1}{2}\right) \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)$$

Представляет интерес первая формула в этой таблице для $a=2$: $\Delta 2^k = 2^k(2-1) = 2^k$. Она показывает, что число 2 в исчислении конечных разностей в некотором отношении играет ту же роль, что и число e в дифференциальном исчислении: $(e^x)' = e^x$. Очевидно, что таблица легко может быть продолжена.

Подобно дифференциалам и производным высокого порядка соответствующие конечные разности строятся на основе рекуррентных соотношений. Так конечная разность порядка $s+1$ определяется следующим образом

$$\Delta^{s+1} f_k = \Delta(\Delta^s f_k) = \Delta^s f_{k+1} - \Delta^s f_k.$$

В частности, для конечных разностей второго и третьего порядка получаем

$$\Delta^2 f_k = \Delta(\Delta f_k) = \Delta f_{k+1} - \Delta f_k = f_{k+2} - f_{k+1} - f_{k+1} + f_k = f_{k+2} - 2f_{k+1} + f_k.$$

$$\Delta^3 f_k = \Delta(\Delta^2 f_k) = \Delta^2 f_{k+1} - \Delta^2 f_k = f_{k+3} - 3f_{k+2} + 3f_{k+1} - f_k.$$

Легко заметить в этих формулах появление коэффициентов бинома Ньютона C_s^k . По индукции можно показать, что эта тенденция в выражении конечных разностей через значения функции сохраняется.

$$\Delta^s f_k = \sum_{i=0}^s (-1)^i C_s^i f_{k+s-i} \quad (3)$$

Разделенные разности и их свойства

Для равноотстоящих узлов таблицы конечные разности являются хорошей характеристикой изменения функции, аналогичной производной для непрерывного случая. При произвольном расположении узлов таблицы

x	x ₀	x ₁	x ₂	...	x _m
f(x)	f(x ₀)	f(x ₁)	f(x ₂)	...	f(x _m)

целесообразно ввести понятие разделенной разности. Разделенные разности (или разностные отношения) нулевого порядка совпадают со значениями функции, а разности первого порядка определяются равенством

$$f(x_{n-1}; x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \quad (4)$$

В частности, для $n=1$ и $n=2$ имеем

$$f(x_0; x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \quad f(x_1; x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Аналогично строятся разделенные разности высших порядков. При этом разности k -го порядка определяются через разности $(k-1)$ -го порядка по формулам

$$f(x_0; x_1; \dots; x_k) = \frac{f(x_1; x_2; \dots; x_k) - f(x_0; x_1; \dots; x_{k-1})}{x_k - x_0}, \quad (5)$$

В частности имеем для разностей второго порядка

$$f(x_k; x_{k+1}; x_{k+2}) = \frac{f(x_{k+1}; x_{k+2}) - f(x_k; x_{k+1})}{x_{k+2} - x_k}$$

и разностей третьего порядка

$$f(x_k; x_{k+1}; x_{k+2}; x_{k+3}) = \frac{f(x_{k+1}; x_{k+2}; x_{k+3}) - f(x_k; x_{k+1}; x_{k+2})}{x_{k+3} - x_k}.$$

Подобно формуле (3) разделенные разности могут быть выражены через значения функции в различных точках. По индукции легко убедиться в справедливости следующей формулы для разности k -го порядка

$$f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_i)}{(x_i - x_{i+1})(x_i - x_{i+2}) \dots (x_i - x_{i+k})} + \frac{f(x_{i+1})}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i+2}) \dots (x_{i+1} - x_{i+k})} +$$

$$+ \frac{f(x_{i+k})}{(x_{i+k} - x_i)(x_{i+k} - x_{i+1}) \dots (x_{i+k} - x_{i+k-1})}.$$

$$f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) = \sum_{j=i}^{i+k} \frac{f(x_j)}{\prod_{l \neq j} (x_j - x_l)} \quad (6)$$

Непосредственно из этой формулы следует важное свойство разделенных разностей: они являются симметричными функциями своих аргументов.

В частности,

$$f(x_n; x_{n-1}) = f(x_{n-1}; x_n).$$

Если в исходной таблице узлы равноотстоящие, то для описания поведения таблично заданной функции могут быть привлечены как разделенные разности, так и конечные. Установим связь между ними для этого случая.

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{\Delta f_i}{h},$$

$$f(x_i; x_{i+1}; x_{i+2}) = \frac{\frac{\Delta f_{i+1}}{h} - \frac{\Delta f_i}{h}}{2h} = \frac{\Delta^2 f_i}{2h^2}.$$

По индукции легко устанавливается, что

$$f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{i+k-1}; x_{i+k}) = \frac{\Delta^k f_i}{k! h^k} \quad (7)$$

Суммирование функций

Обратимся к уравнению

$$\Delta F(k) = \varphi(k) \quad (8)$$

До сих пор мы занимались прямой задачей: по заданной функции $F(k)$ необходимо определить функцию $\varphi(k)$. Теперь обратимся к обратной задаче: по заданной функции $\varphi(k)$ необходимо восстановить функцию $F(k)$. Ситуация подобна задаче нахождения функции $f(x)$ по ее производной $h(x)$.

$$f'(x) = h(x).$$

В случае ее решения появляется возможность для вычисления интеграла

$$\int_a^b h(x) dx = \int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) \quad (9)$$

Аналогично, решение обратной задачи (8) позволяет, в свою очередь, успешно решать задачу суммирования функции $\varphi(k)$. Запишем уравнение (8) последовательно для $k = m, m+1, \dots, N-1$ и результаты просуммируем

$$F(m+1) - F(m) = \varphi(m),$$

$$F(m+2) - F(m+1) = \varphi(m+1),$$

$$F(m+3) - F(m+2) = \varphi(m+2)$$

...

$$F(N) - F(N-1) = \varphi(N-1),$$

$$F(N) - F(m) = \sum_{k=m}^{N-1} \varphi(k)$$

Иными словами

$$\sum_{k=m}^{N-1} \varphi(k) = \sum_{k=m}^{N-1} \Delta F(k) = F(N) - F(m) \quad (10)$$

Эта формула является дискретным аналогом формулы Ньютона-Лейбница (9). В дополнение следует заметить, что она выводилась в предположении, что $N > m$.

Простейшие формулы интегрирования получаются интегрированием таблицы производных. Например,

$$\left(x^{m+1}\right)' = (m+1)x^m \Rightarrow \int \left(x^{m+1}\right)' dx = (m+1) \int x^m dx \Rightarrow \int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1}.$$

Аналогично действуем при нахождении сумм. Чтобы найти сумму $\sum_{k=m}^{N-1} \varphi(k)$, требуется подобрать такую функцию $F(k)$, которая удовлетворяет уравнению (8).

Пример 1. Найти $\sum_{k=0}^{N-1} a^k$. Функция $F(k)$, удовлетворяющая условию $\Delta F(k) = a^k$ легко

находится из таблицы: $F(k) = \frac{a^k}{a-1}$. Тогда

$$\sum_{k=0}^{N-1} a^k = \frac{(a^N - 1)}{a - 1} = \frac{1 - a^N}{1 - a}$$

Пример 2. Найти $\sum_{k=0}^{N-1} \cos\left(k + \frac{1}{2}\right)$. Функция $F(k)$, удовлетворяющая условию

$\Delta F(k) = \cos\left(k + \frac{1}{2}\right)$ опять же легко находится из таблицы: $F(k) = \frac{\sin(k)}{2 \sin\left(\frac{1}{2}\right)}$. Тогда

$$\sum_{k=0}^{N-1} \cos\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sin(N)}{2\sin\left(\frac{1}{2}\right)}.$$

Обращая и другие формулы разностей, можно построить таблицу сумм, напоминающую таблицу простейших интегралов. Однако, легкие результаты эксплуатации таблицы конечных разностей быстро заканчиваются. В дальнейшем приходится применять творческие способности так же, как и при определении первообразных для непрерывных функций.

Пример 3. Найти $\sum_{k=0}^N k^2$. Какой вид может иметь функция $F(k)$, удовлетворяющая условию: $\Delta F(k) = k^2$? Предлагается решить этот вопрос самостоятельно. В качестве подсказки рекомендуется обратиться к свойствам конечных разностей.

Пример 4. Найти $\sum_{k=0}^N ka^k$. В непрерывном случае, когда вместо знака суммы был интеграл, проблема решалась интегрированием по частям. Аналогичный прием возможен и здесь и называется суммированием по частям.

Обратимся сначала к интегралам. Запишем хорошо знакомую формулу несколько в ином виде. Введем три функции: $u(t)$, $v(t)$ и $U(t)$, где $U(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau$. Далее продифференцируем произведение $U(t)v(t)$

$$\frac{d}{dt}(U(t)v(t)) = \frac{dU(t)}{dt}v(t) + U(t)\frac{dv(t)}{dt} = u(t)v(t) + U(t)\frac{dv(t)}{dt}$$

Перенесем второе слагаемое из правой части равенства в левую и проинтегрируем

$$\int_a^b u(t)v(t)dt = \int_a^b \frac{d}{dt}(U(t)v(t))dt - \int_a^b U(t)\frac{dv(t)}{dt}dt = U(t)v(t)\Big|_{t=a}^{t=b} - \int_a^b U(t)\frac{dv(t)}{dt}dt \quad (11)$$

Теперь обратимся к суммированию по частям. Аналогично введем три функции:

$$u(k), v(k) \text{ и } U(k), \text{ где } U(k) = \sum_{i=0}^k u(i)$$

Учитывая, что

$$\Delta U(k) = U(k+1) - U(k) = u(k+1),$$

воспользуемся ранее полученной формулой конечной разности для произведения

$$\Delta(U(k)v(k)) = v(k+1)\Delta U(k) + U(k)\Delta v(k) = v(k+1)u(k+1) + U(k)\Delta v(k)$$

Перенесем второе слагаемое из правой части равенства в левую и просуммируем обе его части

$$\sum_{k=p}^N u(k+1)v(k+1) = U(k)v(k)\Big|_{k=p}^{k=N+1} - \sum_{k=p}^N U(k)\Delta v(k) \quad (12)$$

Эта формула получила название *формула Абеля суммирования по частям*. При желании можно исключить из нее $U(k)$, выразив эту функцию через $u(k)$.

Представляется весьма полезным сравнение формул (11) и (12).

Обратимся к самому популярному примеру суммирования на основе формулы Абеля.

Пример 5. Требуется найти сумму $\sum_{k=0}^N ka^k$. На основе (12) предлагается проделать это самостоятельно.

Разностные уравнения.

Первоначально обратимся к дифференциальным уравнениям. Соотношение

$$F(t, z(t), z'(t), \dots, z^{(s)}(t)) = 0,$$

где t – независимая переменная, функция F задана, функция $z(t)$ – искомая, называется дифференциальным уравнением порядка s . При этом уравнение может быть разрешено относительно старшей производной

$$z^{(s)}(t) = f(t, z(t), z'(t), \dots, z^{(s-1)}(t)) \quad (13)$$

Порядок уравнения s , определяемый номером старшей производной, является важной характеристикой уравнения (13). Так он определяет количество начальных условий, необходимых для однозначного решения (13). Если дифференциальное уравнение является линейным относительно функции $z(t)$ и ее производных, то величина s задает количество линейно независимых решений и т.д.

Рассмотрим разностный аналог дифференциального уравнения

$$F(k, f(k), \Delta f(k), \Delta^2 f(k), \dots, \Delta^s f(k)) = 0, \quad (14)$$

где k – независимая целочисленная переменная, функция F задана, функция $f(k)$ – искомая.

Казалось бы, логично считать порядок этого уравнения равным s , руководствуясь номером старшей конечной разности, как это было с производными в уравнении (13). Рассмотрим, однако, следующий пример:

$$2\Delta^3 f_k + 3\Delta^2 f_k - f_k = 0, \quad f_k \equiv f(k).$$

Выразим все конечные разности через значения функции в различных точках, руководствуясь уравнением (3), и получим

$$\begin{aligned} 2(f_{k+3} - 3f_{k+2} + 3f_{k+1} - f_k) + 3(f_{k+2} - 2f_{k+1} + f_k) - f_k &= 0, \\ 2f_{k+3} - 3f_{k+2} &= 0. \end{aligned} \quad (15)$$

Задаваясь только *одним* начальным условием f_0 (вместо ожидаемых трех!) и последовательно полагая в (15) значение $k = -2, -1, 0, 1, \dots$ шаг за шагом воспроизводим f_k для любого значения k . Здесь лежит глубокое различие между

дифференциальными и разностными уравнениями. Легко заметить, что эффект снижения ожидаемого порядка уравнения произошел за счет сокращения слагаемых f_k и f_{k+1} в (15). По этой причине в общем случае для определения порядка разностного уравнения будем выражать все конечные разности через значения функции. Тогда, после всех упрощений порядок разностного уравнения будет определяться разностью между наибольшим и наименьшим значениями аргумента функции $f(k)$. В дальнейшем будем записывать разностные уравнения в виде

$$\Phi(k, f(k), f(k+1), \dots, f(k+s)) = 0$$

или в виде, разрешенном относительно функции с наибольшим значением аргумента

$$f(k+s) = \Phi_1(k, f(k), \dots, f(k+s-1)). \quad (16)$$

Видно, что оба эти уравнения имеют порядок $s = (k+s) - k$. Для их однозначного решения необходимо задать s начальных условий $f(0), f(1), \dots, f(s-1)$.

Перейдем к решению уравнения (16). Для дифференциального уравнения (13) традиционно большое внимание уделяется теоремам существования и единственности решения. Для весьма узкого класса этих уравнений удастся получить аналитическое решение. Иное положение дел имеет место для (16). Последовательно полагаем здесь $k=0, 1, 2, \dots$

$$f(s) = \Phi_1(0, f(0), \dots, f(s-1)),$$

$$f(s+1) = \Phi_1(1, f(1), \dots, f(s)),$$

$$f(s+2) = \Phi_1(2, f(2), \dots, f(s+1)),$$

...

и получаем решение для всех целых значений аргумента. Такое построение решения называют пошаговым методом решения разностного уравнения, который всегда дает решение, когда заданы s начальных условий. Пошаговый метод совместно с начальными условиями обеспечивает существование и единственность решения начальной задачи для разностного уравнения (аналог задачи Коши для дифференциального уравнения). Важно заметить, что этот метод легко и эффективно реализуется при программировании на компьютере.

Наличие такого универсального подхода к решению (16) не снижает актуальности постановки задачи аналитического решения (16), хотя бы для некоторых уравнений частного вида. Это, в частности, позволило бы при необходимости вычислять непосредственно, например, $f(2020)$, минуя обязательное вычисление $f(1), \dots, f(2019)$ при пошаговом методе. К числу таких уравнений, допускающих построение аналитического решения, относятся линейные уравнения, в частности, с постоянными коэффициентами.

Линейное разностное уравнение первого порядка с постоянным коэффициентом

Обратимся к уравнению

$$y(k+1) = \alpha \cdot y(k) + \varphi(k), \quad y(0) = y_0; \quad (17)$$

где α – постоянный коэффициент, $\varphi_k = \varphi(k)$ – заданная функция k , $y_k = y(k)$ – искомая функция. Если $\varphi(k) \equiv 0$, уравнение называется однородным, в противном случае – неоднородным. Начнем решать уравнение (17) пошаговым методом.

$$y_1 = \alpha \cdot y_0 + \varphi_0,$$

$$y_2 = \alpha \cdot y_1 + \varphi_1 = \alpha(\alpha \cdot y_0 + \varphi_0) + \varphi_1 = \alpha^2 \cdot y_0 + \alpha \cdot \varphi_0 + \varphi_1,$$

$$y_3 = \alpha \cdot y_2 + \varphi_2 = \alpha(\alpha^2 \cdot y_0 + \alpha \cdot \varphi_0 + \varphi_1) + \varphi_2 = \alpha^3 \cdot y_0 + \alpha^2 \cdot \varphi_0 + \alpha \cdot \varphi_1 + \varphi_2,$$

...

По индукции легко показать, что

$$y_n = \alpha^n \cdot y_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k \cdot \varphi_{n-1-k}. \quad (18)$$

Для важного частного случая, когда $\varphi(k)$ – постоянная функция ($\varphi_k = \beta$, где $\beta = \text{const}$), получаем

$$y_n = \alpha^n \cdot y_0 + \left(\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k \right) \cdot \beta = \alpha^n \cdot y_0 + \frac{1 - \alpha^n}{1 - \alpha} \cdot \beta. \quad (19)$$

Линейное разностное уравнение с постоянными коэффициентами порядка выше первого

Перейдем к уравнению s -го порядка

$$y(k+s) + \alpha_1 y(k+s-1) + \alpha_2 y(k+s-2) + \dots + \alpha_s y(k) = \varphi(k), \quad (20)$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ – постоянные коэффициенты, $\varphi(k)$ – заданная функция, $y(k)$ – искомая функция.

Ряд теорем, аналогичных теоремам для дифференциальных уравнений, устанавливают свойства частных и общих решений линейных разностных уравнений. Ограничимся лишь формулировкой этих теорем.

Теорема 1. Если $y_1(k)$, $y_2(k)$, ..., $y_p(k)$ – частные решения линейного однородного уравнения

$$y(k+s) + \alpha_1 y(k+s-1) + \alpha_2 y(k+s-2) + \dots + \alpha_s y(k) = 0, \quad (21)$$

то любая их линейная комбинация

$$c_1 y_1(k) + c_2 y_2(k) + \dots + c_p y_p(k),$$

где $c_1, c_2, \dots, c_p$ - произвольные постоянные, также будет частным решением этого уравнения.

Теорема 2. Если s частных решений однородного уравнения $y_1(k), y_2(k), \dots, y_s(k)$ – линейно независимы, то

$$y(k) = \sum_{i=1}^s c_i y_i(k), \quad (22)$$

является общим решением однородного уравнения.

Теорема 3. Общее решение линейного неоднородного уравнения (20) представляется в виде суммы частного его решения $y_{\text{частн}}(k)$ и общего решения линейного однородного уравнения (22)

$$y(k) = y_{\text{частн}}(k) + c_1 y_1(k) + c_2 y_2(k) + \dots + c_s y_s(k).$$

Решение неоднородного уравнения (20) начинается с решения однородного уравнения (21). Это решение будем искать в виде $u(k) = C\gamma^k$, где $C = \text{const}$. Здесь уместно напомнить, что в дифференциальном уравнении s -ого порядка с постоянными коэффициентами

$$z^{(s)}(t) + a_1 z^{(s-1)}(t) + \dots + a_s z(t) = 0$$

частные решения ищутся в форме $z(t) = C \cdot \exp(\lambda_k t)$. Подставим $u(k) = C\gamma^k$ в уравнение (21) и после сокращения на γ^k получаем уравнение

$$\gamma^s + \alpha_1 \gamma^{s-1} + \dots + \alpha_s = 0, \quad (23)$$

которое получило название *характеристического уравнения*.

Это уравнение имеет s корней (с учетом их кратности): $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$. В зависимости от алгебраической природы корней характеристического уравнения (вещественные, комплексные, кратные) разными будут и частные решения соответствующие каждому корню γ_r .

1. Каждому простому вещественному корню γ_r соответствует частное решение $u_r(k) = c_r \gamma_r^k$, являющееся одним из слагаемых в общем решении.

2. Каждой простой паре комплексно-сопряженных корней $\gamma_{r,r+1} = (\alpha_r \pm i\beta_r)$ соответствуют комплексные частные решения, являющиеся линейно независимыми

$$u_r(k) = (\alpha_r + i\beta_r)^k, \quad u_{r+1}(k) = (\alpha_r - i\beta_r)^k$$

или вещественные частные решения

$$u_r(k) = \rho_r^k \cos(k\varphi_r), \quad u_{r+1}(k) = \rho_r^k \sin(k\varphi_r), \quad \rho_r = \sqrt{\alpha_r^2 + \beta_r^2}, \quad \text{tg}(\varphi_r) = \frac{\beta_r}{\alpha_r}.$$

В общем решении им сопоставляются два слагаемых (вещественный вариант)

$$c_r \rho_r^k \cos(k\varphi_r) + c_{r+1} \rho_r^k \sin(k\varphi_r).$$

3. Если среди корней встречаются кратные, то корню γ_r кратности p соответствуют частные решения

$$u_r(k) = \gamma_r^k, \quad u_{r+1}(k) = k\gamma_r^k, \quad \dots, \quad u_{r+p-1}(k) = k^{p-1}\gamma_r^k.$$

Решения эти линейно независимы, и в общем решении им сопоставляются слагаемые

$$c_r \gamma_r^k + c_{r+1} k \gamma_r^k + \dots + c_{r+p-1} k^{p-1} \gamma_r^k = Q_{p-1}(k) \gamma_r^k,$$

где $Q_{p-1}(k)$ – полином от k степени $p-1$.

Для иллюстрации ограничимся простыми вещественными корнями. Тогда общее решение однородного уравнения в соответствии с теоремой 2 является линейной комбинацией частных решений, $u_r(k)$:

$$u(k) = \sum_{r=1}^s c_r u_r(k) = \sum_{r=1}^s c_r \gamma_r^k.$$

Обратимся к неоднородному уравнению (20). Если его правая часть $\varphi(k)$ представляет собой линейную комбинацию полиномов от k , показательных функций, синусов или косинусов, то частное решение $y_{\text{частн}}(k)$, как и в случае дифференциального уравнения, можно подобрать в такой же форме. Если же $\varphi(k)$ имеет более сложный вид, для нахождения $y_{\text{частн}}(k)$ используется метод вариации произвольных постоянных Лагранжа, как и в дифференциальном уравнении. После нахождения $y_{\text{частн}}(k)$ в решении неоднородного уравнения

$$y(k) = y_{\text{частн}}(k) + c_1 y_1(k) + c_2 y_2(k) + \dots + c_s y_s(k)$$

остаются s не определенных постоянных $c_1, c_2, \dots, c_s$, которые находятся из заданных начальных условий $y(0), y(1), \dots, y(s-1)$.

В заключение отметим, что более полно с материалом настоящего раздела можно ознакомиться в учебном пособии и в книге [23].